

週次TOP6選択バックテスト

複合スコア方式による資金運用改善

$$\text{Score} = \text{期待値} \times \text{PF} \times \sqrt{\text{Trades}} \times \text{Omega} \times \text{Tail} \times \text{RecentFactor} \times \text{CostTolerance} \div (1 + \text{MaxDD})$$

IS期間: 2022-01-01 ~ 2023-12-31 元本: 1,000,000円 リスク: 0.5%/trade

比較手法: 全組み合わせ / 前週PF TOP6 / 複合スコア TOP6 (各週上位6コンビ)

生成日: 2026-05-17

複合スコア TOP6 主要結果

指標	スコア	全体スコア
PF	1.269	(全体 1.271)
最大DD	29.7%	(全体 64.9%)
トレード数	7,161件	(全体 27,618件)
総損益	+3,913,973円	

1. スコア式の設計

$$\text{Score} = \text{期待値} \times \text{PF} \times \sqrt{N} \times \text{Omega} \times \text{Tail} \times \text{RecentFactor} \times \text{CostTolerance} \div (1 + \text{MaxDD})$$

変数	計算式	意味・役割
期待値	$\text{mean}(r_mult)$	平均Rレシオ。リスク正規化済みの1トレード当たり期待収益。 ≤ 0 なら除外
PF	$\text{総利益} / \text{総損失} $	直近4週窓のプロフィットファクター。選択の主軸
$\sqrt{N}$	$\text{sqrt}(\text{トレード数})$	サンプル信頼性補正。トレードが少ない週のPFを自動割引
Omega	$\Sigma \text{正}r / \Sigma \text{負}r $	損益の非対称性。PFと近似するが分布の形状も捉える
Tail	$P95(r) / P5(r) $	右裾の厚さ。大きな勝ちが大きな負けを上回るか
RecentFactor	$\text{PF}(\text{直近1週}) / \text{PF}(\text{直近4週})$	モメンタム係数。直近の勢いを加重。 $[0.3, 3.0]$ にクランプ
CostTolerance	$\text{mean}(pnl) / (\text{mean}(pnl) + 2,000)$	コスト耐性。平均利益が想定コスト(2,000円/trade)を上回るほど高い
$1 + \text{MaxDD}$	$1 + 4\text{週窓内最大DD}(\text{資金比})$	DD罰則項。DDが大きいほどスコアを抑制

2. 実装パラメータ

パラメータ	設定値
評価ウィンドウ	直近4週 (WINDOW_WEEKS=4)
最低トレード数	5件 / 4週窓 (未满是スコア0で除外)
想定コスト	2,000円/trade (スプレッド+スリッページ相当)
RecentFactorクランプ	$[0.3, 3.0]$ (極端なモメンタム抑制)
選択数	TOP6コンビ / 週 (全24コンビ中)
IS期間	2022-01-01 ~ 2023-12-31 (94週有効)

3. 手法の位置付け

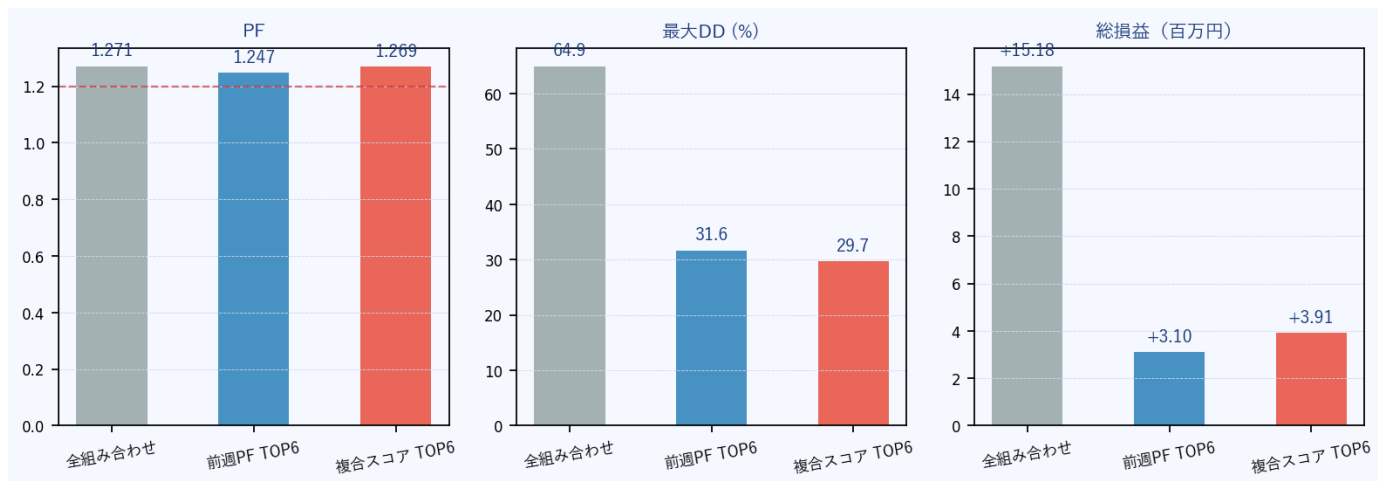
- ・ 各ペア×セッション組み合わせ（コンビ）ごとに週次スコアを算出し、上位6コンビのみトレード。
- ・ シグナル自体（Q10+自己相関フィルター）は変更せず、「どのコンビで取るか」を選択する層。
- ・ JPY系ペアが同時崩壊するシナリオ（クラスターリスク）を自然に回避する仕組みを内包。
- ・ 前週PF方式との違い：サンプル数($\sqrt{N}$)・コスト耐性・DD罰則を加えることで過学習を抑制。

4. 3方式バックテスト比較（IS期間 2022-2023）

指標	全組み合わせ	前週PF TOP6	複合スコア TOP6	改善幅
トレード数	27,618	6,224	7,161	-20457.000
勝率(%)	42.6	42.5	41.9	-0.7%
PF	1.271	1.247	1.269	-0.002
総損益(円)	+15,182,802	+3,100,593	+3,913,973	-11,268,829
最大DD(円)	649,497	316,028	296,765	-352732.128
最大DD(%)	64.9	31.6	29.7	-35.3%

- ▶ 複合スコアは前週PF方式に比べDD 31.6%→29.7%（-1.9pt）、PF 1.247→1.269（+0.022）の両立を達成
- ▶ 全組み合わせ比でDD 64.9%→29.7%（35.3pt削減）、PFはほぼ維持。トレード数を74%削減してリスクを集中管理

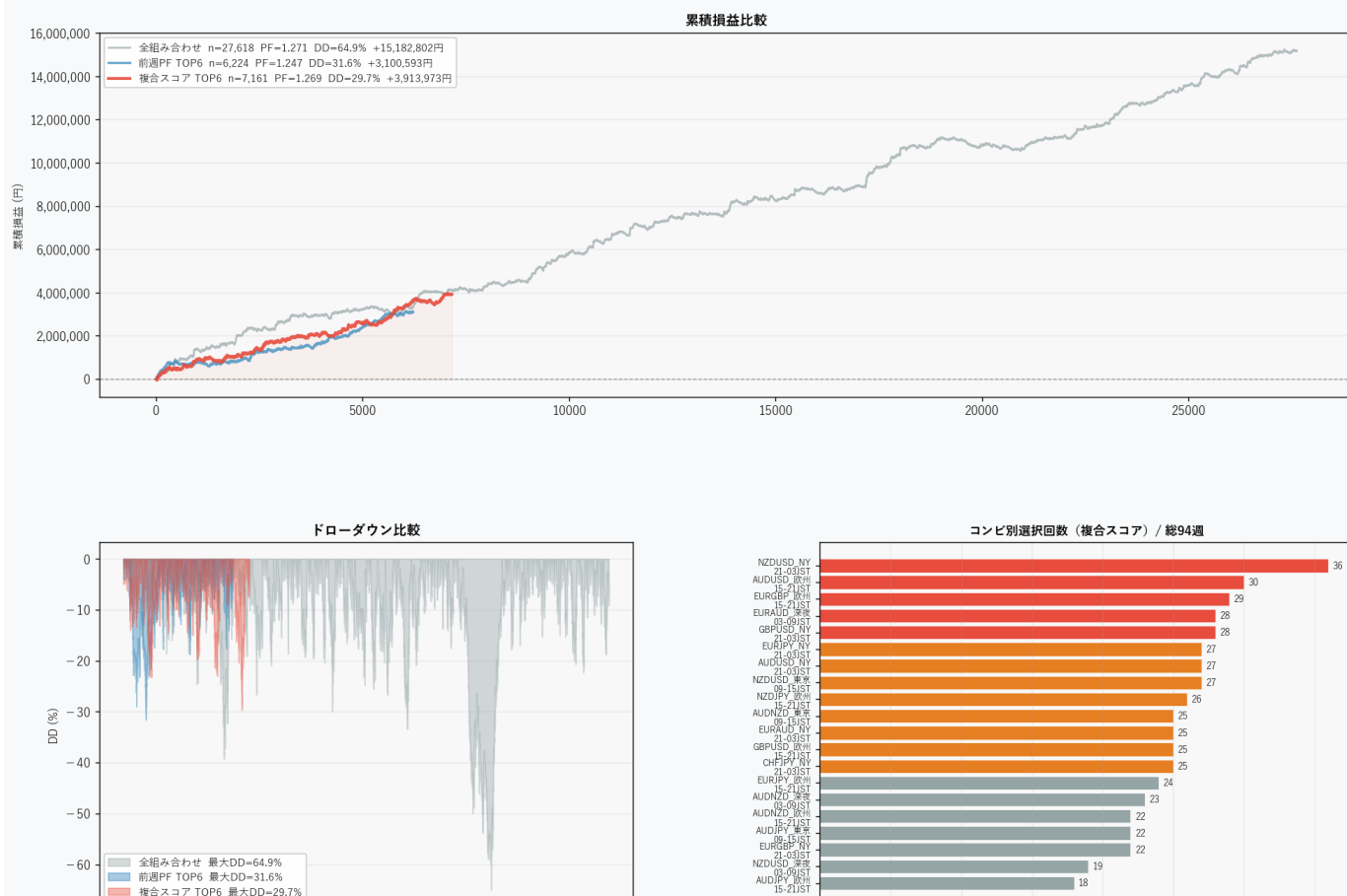
5. 比較チャート



6. 累積損益・DD・スコア分布チャート

週次TOP6選択バックテスト — 3方式比較

$$\text{Score} = \text{期待値} \times \text{PF} \times \sqrt{N} \times \text{Omega} \times \text{Tail} \times \text{RecentFactor} \times \text{CostTolerance} \div (1 + \text{MaxDD})$$



7. コンビ別選択頻度ランキング (複合スコア)

#	コンビ (ペア_セッション)	選択週	平均EV	平均PF	平均Tail	平均Ω	平均DD%
1	NZDUSD_NY 21-03JST	36週	0.243	1.75	2.773	1.750	5.4%
2	AUDUSD_欧州 15-21JST	30週	0.476	2.97	3.218	2.975	2.6%
3	EURGBP_欧州 15-21JST	29週	0.252	1.76	2.734	1.758	3.9%
4	GBPUSD_NY 21-03JST	28週	0.306	1.89	2.903	1.893	3.9%
5	EURAUD_深夜 03-09JST	28週	0.484	25.55	79.888	25.552	1.7%
6	AUDUSD_NY 21-03JST	27週	0.233	1.83	2.535	1.827	5.5%
7	EURJPY_NY 21-03JST	27週	0.219	1.64	2.585	1.642	4.9%
8	NZDUSD_東京 09-15JST	27週	0.324	2.05	2.966	2.047	3.2%
9	NZDJPY_欧州 15-21JST	26週	0.341	2.06	2.754	2.061	2.8%
10	CHFJPY_NY 21-03JST	25週	0.249	2.15	2.778	2.153	4.9%

※ 選択頻度=25週は総94週中の選択回数。平均値は選択されたすべての週のスコア構成要素の平均。

8. 結論と次ステップ

[良好] DD 64.9% → 29.7% (35pt削減)

全24コンビから毎週TOP6に絞ることで最大DDを半分以上に圧縮。JPY系ペアが同時崩壊するクラスターリスクを自然回避。

[良好] PF 1.271 → 1.269 (ほぼ維持)

PFをほとんど犠牲にせずDDを大幅削減。損益の総額はトレード数削減に比例して減少するが、効率は同等。

[良好] 複合スコア > 前週PF方式

DD 31.6% -> 29.7%、PF 1.247 -> 1.269。sqrtN・コスト耐性・DD罰則の追加が有効に機能。

[注意] RecentFactor の不安定性

週次PFはサンプルが少なく999.0（全勝）が頻出。最低トレード数フィルター(MIN_TRADES=5)で緩和済みだが、短期ノイズは残存。

9. 今後の改善候補

改善項目	概要
OOS検証（2024年以降）	IS期間で設計したスコア方式をOOS期間に適用し、PF・DDの乖離を確認する。
複合スコアの重み調整	現行は各要素を乗算。重要度に応じて指数（alpha乗）で調整することでチューニング余地あり。
DDスコアの窓延長	4週窓のMaxDDは短期ノイズが大きい。12週窓に延長すると構造的なリスクをより正確に捉えられる。
ポートフォリオ全体のDD上限ルール	週次TOP6選択の後段に、ポートフォリオ全体のDD上限（例:15%）を超えたら新規停止するルールを追加。